CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.1 — **10 puan**

Güneş'ten gelen ışığın enerjisi, rüzgârın mekanik enerjisi ve atom çekirdeğindeki enerji gibi farklı formlar fizikçiler tarafından incelenir.

Fizik biliminin enerji kavramını incelerken benimsediği temel ilkeyi ve önemini belirtiniz.

Cevap: Fizik bilimi enerjinin yoktan var edilemeyeceğini ve vardan yok edilemeyeceğini, ancak biçim değiştirebileceğini (enerjinin korunumu) temel ilke kabul eder.
Bu ilke evrendeki tüm fiziksel olayların ve teknolojik sistemlerin anlaşılmasında temel dayanaktır.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.2 — **15 puan**

Binalarda ısı yalıtımı yapılması, buzdolaplarının çalışma prensipleri ve termosların tasarımı fiziksel prensiplere dayanır.

Bu sistemlerin incelendiği fizik alt dalını yazınız ve temel inceleme konusunu açıklayınız.

Cevap: Bu sistemler 'termodinamik' alt dalının konusudur.
Termodinamik; ısı, sıcaklık, iç enerji ve bunlar arasındaki enerji aktarımı ile maddelerin genleşme ve hal değişimi özelliklerini inceler.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.2 — **15 puan**

Gözlük camlarının yapımı, fiber optik kablolarla hızlı veri iletimi ve teleskoplarla uzay gözlemleri fiziksel yasalara dayanır.

Bu alanların ilişkili olduğu fizik alt dalını ve bu alt dalın çalışma alanını yazınız.

Cevap: İlişkili alt dal 'optik'tir.
Optik; ışığın doğasını, yayılmasını, yansımasını, kırılmasını, aydınlanmayı ve ışığın maddeyle etkileşimini inceler.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.4 — **15 puan**

ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve sivil sanayinin yüksek teknoloji ihtiyaçlarını karşılayan öncü bir kuruluştur.

Bir fizikçinin ASELSAN'da radar, elektro-optik sistemler ve haberleşme alanlarındaki rollerini belirtiniz.

Cevap: Fizikçiler; termal kameralar, lazer mesafe ölçerler ve gece görüş sistemleri gibi elektro-optik aygıtların sensör tasarımlarında görev alırlar.
Elektromanyetik dalgaların yayılımı, sinyal işleme ve radar frekanslarının modellenmesi süreçlerinde kritik roller üstlenirler.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.1 — **15 puan**

Hız, kuvvet, enerji, basınç ve elektrik yükü fizikte sıklıkla kullanılan niceliklerdir.

Bu niceliklerin neden 'türetilmiş büyüklük' olarak adlandırıldığını temel büyüklüklerle ilişkisini kurarak açıklayınız.

Cevap: Birden fazla temel büyüklüğün matematiksel olarak çarpılması veya bölünmesiyle elde edilen büyüklüklere türetilmiş büyüklük denir.
Örneğin hız; uzunluğun zamana bölünmesiyle (m/s), kuvvet ise kütle ile ivmenin çarpılmasıyla (kg·m/s² = Newton) türetilmiştir.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.2 — **15 puan**

Hava sıcaklığının 25 °C olduğunu belirten bir hava tahmin raporunda yön belirtilmez.

Bir niceliğin skaler olduğunu belirlemede 'yön' kavramının işlevsizliğini bu örnek üzerinden açıklayınız.

Cevap: Sıcaklık bir noktadaki mikroskobik taneciklerin ortalama kinetik enerjisinin ölçüsüdür ve uzayda belirli bir yönü yoktur.
Kuzeye doğru 25 °C gibi bir ifade anlamsızdır; dolayısıyla tek başına sayı ve birim tam bilgi sağladığı için skalerdir.

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.3 — **15 puan**

Doğrultu ile yön kavramları sıklıkla karıştırılmaktadır.

Doğu-Batı hattında hareket eden iki araç üzerinden doğrultu ile yön arasındaki farkı açıklayınız.

Cevap: Doğrultu, sonsuza uzanan iki uçlu çizgiyi ifade eder (örnek: Doğu-Batı doğrultusu).
Yön ise o doğru üzerindeki yönelmeyi gösterir; araçlardan biri 'Doğu' yönünde, diğeri 'Batı' yönünde gidebilir. Doğrultuları aynı, yönleri zıttır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....